Tarea2_Alvarez_Roldan

June 2, 2025

Cód.	Nombre del código
1	Directores, gerentes y administradores
2	Profesionales, científicos e intelectuales
3	Técnicos y profesionales de nivel medio
4	Personal de apoyo administrativo
5	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
6	Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros
7	Artesanos y operarios de oficios
8	Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores
9	Ocupaciones elementales
10	Otros no identificados

Variable dictionary

- folio_n20: identificacion individuo
- year: anio 20xx
- time: ronda de la encuesta (1-7)
- age: edad
- hombre: 1 si hombre, 0 mujer
- edu: educacion medida en anios completados
- region: region (1-16)
- status: 1 casado 2 convive 3 divorciado 4 viudo 5 soltero
- kids: 1 if has kids, 0 ow
- children: # of children under 18 years old, 18 included
- situation: 1 otro, 2 cesante, 3 trabajando, 4 inactivo
- lmp: 1 part-time worker, 2 full-time worker, 0 not working
- exp: years of labor experience
- size: tamanio de la firma
- occupation: codigo ocupacion
- wage: salario mensual en pesos del anio encuesta
- hours: horas semanales trabajadas
- informal: 1 if no work contract, 0 ow
- selfemp: 1 if self employed, 0 ow
- publicemp: 1 if worker in public sector, 0 ow
- sistema: 1 if in AFP system, 0 ow
- cotizando: 1 if contributor, 0 ow
- assets: accumulated wealth in pension system, pesos of each year

- exp_sist: years of experience in pension system
- expectancy: expectativa de vida autorreportada
- illness: 1 si tiene al menos una enferdad, 0 si no
- cronica: Si tiene enfermedad cronica 1, 0 eoc
- nocronica: Si tiene enfermedad no cronica 1, 0 eoc
- mental: Si tiene enfermedad mental 1, 0 eoc

Preguntas:

1. Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadisticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario.

R: Se leyeron los datos con pandas, para luego realizar una limpieza que consistio en:

-Eliminar los NaN y los valores "999" de la columna "expectancy" ya que va a ser nuestra variable de análisis, luego se arreglaron datos outliers que eran mayores a 100 años, asignandoles un valor aleatorio entre 52 y 100 años (al ser muy poca la cantidad de outliers, se tomo la libertad de hacer esto, ya que si se les asignaba valores arbitrarios podia ser más riesgoso para el análisis, y no se eliminaron ya que las filas podian tener datos relevantes).

-Se arreglaron las variables "edad", tomando las que tenian el formato 19XX como el año de nacimiento, para luego calcular la diferencia con la variable "year" tomando como base el año 2000, teniendo como resultado la edad del individuo. -Se transformaron las variables dicotomicas, tomando los NaN de estas como un "No respondió" para no eliminarlas, posterior a esto se transformaron a variables dummies. -Se examino la variable "situation", identificando las filas con valor "2" (Cesante) y valor "4" (Inactivo), para luego asignar valores coherentes con esta situación a las columnas anexas, los desempleados en "occupation" se señalaron como "Cesante", en "wage" se les asigno un sueldo de $0, y en "hours" se les asigno 0 horas semanales trabajadas.

-La columna "occupation" se simplifico segun el tipo de calificación recomendada por la OIT, guiandonos por el nivel de educación de la persona para ejecutar los cargos correspondientes (Tabla con el significado de los valores de la columna en el anexo), si el valor de la fila era 1 o 2 se establecio como "Educación terciaria" (universitaria o equivalente), si era 3 se establecio como "Educación postsecundaria" (postsecundaria no universitaria), si era 4, 5, 6, 7 o 8, se establecio como "Educación secundaria", finalmente y si el valor era 9 se asigno como "Sin requerimiento" (Educación primaria o sin requerimiento formal), esta transformación se hizo para agrupar mejor las variables para así poder crear menos dummies, las filas con valor 10 en "occupation" eran 14, por lo que se opto por eliminarlas del análisis.

-Se eliminaron las columnas "size", "fondoa", "fondob", "fondoc", "fondod" y "fondoe" debido a la alta cantidad de NaN presente en estas variables. -Se realizo un dropna() al dataframe para eliminar los valores NaN restantes.

-Se genero una columna llamada "vida restante" la cual es el resultado de la diferencia entre "expectancy" y "edad", se va a tomar esta variable como nuestra variable dependiente, indicandonos cuantos años más la persona espera vivir.

```
           folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0       124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1       124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
```

```
2      124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3      124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
4      124560205935     2     1  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…              …   …   …   …      …   …      …      …   …
96841  128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842  128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843  128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844  128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845  128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

       children  …  fondob  fondoc  fondod  fondoe  exp_sist  expectancy  \
0           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        58.0
1           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        55.0
2           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
3           0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
4           4.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN        19        75.0
…         …  …     …     …     …     …       …          …
96841       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96842       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96843       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        75.0
96844       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         6        70.0
96845       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        90.0

       illness  cronica  nocronica  mental
0          1.0      0.0        1.0     0.0
1          0.0      0.0        0.0     0.0
2          1.0      0.0        0.0     1.0
3          1.0      0.0        0.0     0.0
4          NaN      NaN        NaN     NaN
…        …      …        …     …
96841      0.0      0.0        0.0     0.0
96842      1.0      0.0        0.0     0.0
96843      0.0      0.0        0.0     0.0
96844      1.0      0.0        0.0     0.0
96845      0.0      0.0        0.0     0.0

[96846 rows x 34 columns]

Tamaño del DataFrame original: 66337

       index     folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  \
0          0  124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0
1          1  124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0
2          2  124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0
3          3  124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0
4          4  124560205935     2     1    20     0.0  15.0    13.0     3.0
…      …            …   …   …   …     …   …     …     …
```

```
66332  96841  128133653188    12     5    20     0.0  16.0     NaN     3.0
66333  96842  128133692735    12     5    20     0.0  12.0     NaN     2.0
66334  96843  128133702320    12     5    20     0.0  15.0     NaN     5.0
66335  96844  128133728022    12     5    20     0.0   8.0     NaN     2.0
66336  96845  128133731927    12     5    20     1.0   8.0     NaN     2.0

       kids  …  cronica_1.0  cronica_No respondió  nocronica_1.0  \
0         1  …        False                 False           True
1         1  …        False                 False          False
2         1  …        False                 False          False
3         0  …        False                 False          False
4         1  …        False                  True          False
…     …  …           …                     …            …
66332     0  …        False                 False          False
66333     0  …        False                 False          False
66334     0  …        False                 False          False
66335     0  …        False                 False          False
66336     0  …        False                 False          False

       nocronica_No respondió  mental_1.0  mental_No respondió  \
0                       False       False                False
1                       False       False                False
2                       False        True                False
3                       False       False                False
4                        True       False                 True
…                       …         …                    …
66332                   False       False                False
66333                   False       False                False
66334                   False       False                False
66335                   False       False                False
66336                   False       False                False

       occupation_Educación postsecundaria  occupation_Educación secundaria  \
0                                   False                            False
1                                   False                            False
2                                   False                            False
3                                   False                            False
4                                   False                            False
…                                   …                              …
66332                               False                            False
66333                               False                            False
66334                               False                            False
66335                               False                            False
66336                               False                            False

       occupation_Educación terciaria  occupation_Sin requerimiento
0                               False                         False
```

```
1                                False                          False
2                                False                          False
3                                False                          False
4                                False                          False
…                                …                            …
66332                            False                          False
66333                             True                          False
66334                            False                          False
66335                            False                          False
66336                            False                          False

[66337 rows x 41 columns]
```

	variable	VIF
0	const	45.516491
19	illness_1.0	7.138449
12	informal_No respondió	5.364012
21	cronica_1.0	5.185408
8	hours	4.163723
17	cotizando_1.0	3.723898
15	sistema_1.0	3.348653
25	occupation_Educación secundaria	2.496191
13	selfemp_1.0	2.392360
10	exp_sist	2.200897
16	sistema_No respondió	2.185654
6	exp	1.976374
26	occupation_Educación terciaria	1.960273
1	edu	1.620065
11	informal_1.0	1.604074
23	mental_1.0	1.557239
9	assets	1.528640
7	wage	1.497746
24	occupation_Educación postsecundaria	1.464071
22	nocronica_1.0	1.369152
2	hombre	1.362056
20	illness_No respondió	1.344716
14	publicemp_1.0	1.289901
5	children	1.239778
4	status	1.160113
3	region	1.012778
18	cotizando_No respondió	1.009932

```
const                                  float64
edu                                    float64
hombre                                 float64
region                                 float64
status                                 float64
children                               float64
```

```
exp                                    float64
wage                                   float64
hours                                  float64
assets                                 float64
exp_sist                                 int64
informal_1.0                             int64
informal_No respondió                    int64
selfemp_1.0                              int64
publicemp_1.0                            int64
sistema_1.0                              int64
sistema_No respondió                     int64
cotizando_1.0                            int64
cotizando_No respondió                   int64
illness_1.0                              int64
illness_No respondió                     int64
cronica_1.0                              int64
nocronica_1.0                            int64
mental_1.0                               int64
occupation_Educación postsecundaria      int64
occupation_Educación secundaria          int64
occupation_Educación terciaria           int64
dtype: object
```

2. Ejecute un modelo Pooled OLS para estimar la relacion entre los anios de educacion y la expectativa de vida. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

R: Para la selección de las variables a estudiar se realizo un análisis el cual consistio en:

-Eliminar las columnas que nos daban la misma información o muy similar, como por ejemplo la columna "kids" que nos indicaba si es que la persona tenía hijos, y la columna "children" que nos indicaba la cantidad de hijos menores o iguales a 18 años. -Se eliminaron columnas que demostraban tener una alta correlación con otras como por ejemplo "illness_No respondió" y "mental_No respondió", la correlación se estudio con la matriz de correlaciones (disponible en el anexo) y analizando el VIF entre variables.

Para el modelo de regresión PanelOLS se tomo "vida restante" como la variable dependiente. Las conclusiones principales son:

-El modelo logra explicar un 44.08% de la varianza total de la vida restante (R2 (overall)) en el contexto general, logra explicar en un 51.57% la varianza entre personas (R2 (Between)), y no logra explicar el cambio de variabilidad entre a personas a medida que pasa el tiempo, ya que el valor de R2 (Within) es negativo.

Efecto de las variables en la expectativa de vida restante:

-Si aumenta en 1 la cantidad de años completados de educación media (variable "edu"), se asocia con un incremento promedio de 0.3668 años de vida restante. -Ser hombre aumenta la expectativa de vida restante en 0.5943 años.

-Estar activo en el sistema previsional (exp_sist) tiene un fuerte efecto positivo, aumentando la vida restante en 0.9263 años por cada año en el sistema. -Estar en un sistema previsional formal

(sistema_1.0) incrementa la expectativa de vida restante en 13.806 años, siendo una de las variables con mayor impacto. -Las personas que no respondieron si estaban en un sistema previsional tienen un incremento de la vida restante en 7.114 años, aunque esto se puede deber más a que se tomo como referencia de la variable dummy a las personas que no tenian previsión

-Se tiene que si una persona actualmente esta cotizando en el sistema de pensiones tiene una disminución de la expectativa de vida restante en 1.2602 años, y las personas que no respondieron tiene una expectativa mayor de vida restante en 3.7012 años, estos resultados en especifico son bastante peculiares, pero se pueden deber a que las personas que cotizan actualmente puede que sean más viejas que las que no cotizan o no respondieron, lo que hace que las cotizaciones tengan ese efecto estadistico positivo, pero puede que se deba exclusivamente a un tema relacionado a la edad de los encuestados.

-Las personas que tienen enfermedades crónicas, no crónicas y mentales experimentan una disminución en su expectativa de vida restante en 2.5692 años, 2.8113 años y 1,8904 años respectivamente

-El resto de variables demostraron tener un impacto no tan importante en los años de vida.

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:          vida restante   R-squared:                       0.4404
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):             0.5149
No. Observations:               43058   R-squared (Within):             -0.0988
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.4404
Time:                        19:01:13   Log-likelihood               -1.736e+05
Cov. Estimator:            Unadjusted
                                        F-statistic:                     1302.6
Entities:                       16483   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       2.6123   Distribution:                F(26,43031)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):            1302.6
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                       4   Distribution:                F(26,43031)
Avg Obs:                    1.076e+04
Min Obs:                       8077.0
Max Obs:                    1.324e+04

                                          Parameter Estimates
================================================================================
========================
                                     Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value
Lower CI    Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------
const                                   26.028     0.4440     58.617     0.0000
25.158      26.898
edu                                     0.3670     0.0165     22.300     0.0000
0.3348      0.3993
hombre                                  0.5851     0.1537     3.8076     0.0001
0.2839      0.8862
```

region	0.0309	0.0180	1.7156	0.0862	-0.0044	0.0662
status	0.3304	0.0457	7.2353	0.0000	0.2409	0.4199
children	0.1442	0.0685	2.1041	0.0354	0.0099	0.2784
exp	-0.1535	0.0105	-14.578	0.0000	-0.1742	-0.1329
wage	1.503e-07	2.371e-07	0.6339	0.5261	-3.145e-07	6.151e-07
hours	0.0246	0.0054	4.5825	0.0000	0.0141	0.0351
assets	-1.083e-07	1.004e-08	-10.797	0.0000	-1.28e-07	-8.868e-08
exp_sist	0.9261	0.0108	85.485	0.0000	0.9048	0.9473
informal_1.0	-0.2593	0.3272	-0.7926	0.4280	-0.9006	0.3819
informal_No respondió	-2.1476	0.3057	-7.0248	0.0000	-2.7469	-1.5484
selfemp_1.0	0.5950	0.3240	1.8367	0.0663	-0.0399	1.2300
publicemp_1.0	-0.9736	0.2341	-4.1595	0.0000	-1.4323	-0.5148
sistema_1.0	13.810	0.2709	50.981	0.0000	13.279	14.341
sistema_No respondió	7.1070	0.2743	25.912	0.0000	6.5694	7.6446
cotizando_1.0	-1.2425	0.2574	-4.8261	0.0000	-1.7471	-0.7379
cotizando_No respondió	3.5372	1.3810	2.5613	0.0104	0.8304	6.2440
illness_1.0	-0.3617	0.4025	-0.8988	0.3688	-1.1506	0.4271
illness_No respondió	-0.8849	0.1654	-5.3506	0.0000	-1.2090	-0.5607
cronica_1.0	-2.5701	0.3715	-6.9189	0.0000	-3.2982	-1.8421
nocronica_1.0	-2.8547	0.3118	-9.1569	0.0000	-3.4658	-2.2437
mental_1.0	-1.8900	0.3334	-5.6685	0.0000	-2.5435	-1.2365
occupation_Educación postsecundaria	-0.2423	0.3753	-0.6455	0.5186	-0.9778	0.4933
occupation_Educación secundaria	-0.6914	0.2162	-3.1984	0.0014	-1.1152	-0.2677
occupation_Educación terciaria	-0.5999	0.3545	-1.6921	0.0906	-1.2947	0.0950

```
==============================================================================
========================
```

3. Ejecute un modelo efectos fijos para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

R: Para el modelo de efectos fijos se tomo "vida restante" como la variable dependiente y se le dio al modelo las mismas variables independientes que en el modelo anterior, y este mismo discrimino las que no le servian (No variaban con el tiempo). Las conclusiones principales son:

-El modelo logra explicar un 2.16% de la varianza total de la vida restante a lo largo del tiempo (R2 (overall) y R2 (Between) son lo mismo en este tipo de análisis), el modelo tambien logra explicar en un 17.65% la varianza entre personas (R2 (Between)).

-Estos resultados nos son poco concluyentes por lo tanto no nos indican gran información de las variables, por lo cual no se hara un análisis variable a variable, además, la variable relacionada a la educación tiene un valor p de 0.8857 (>0.05), por lo cual tenemos que no es significativa en este modelo.

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:          vida restante   R-squared:                        0.0210
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):              0.1771
No. Observations:               43058   R-squared (Within):               0.0210
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.1645
Time:                        19:01:14   Log-likelihood                -1.415e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                      38.009
Entities:                       16483   P-value                           0.0000
Avg Obs:                        2.6123   Distribution:                F(15,26560)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        4.0000   F-statistic (robust):             32.058
                                         P-value                           0.0000
Time periods:                        4   Distribution:                F(15,26560)
Avg Obs:                     1.076e+04
Min Obs:                        8077.0
Max Obs:                     1.324e+04

                                         Parameter Estimates
================================================================================
===================
                                Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value
Lower CI    Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------
const                              45.514     0.7809     58.286     0.0000
43.984      47.045
edu                                0.0020     0.0278     0.0725     0.9422
```

```
-0.0526      0.0566
region                              -0.0172     0.0514    -0.3351     0.7375
-0.1179      0.0835
status                              -0.1717     0.0817    -2.1012     0.0356
-0.3319     -0.0115
children                             0.1827     0.1290     1.4156     0.1569
-0.0703      0.4356
exp                                  0.0339     0.0458     0.7399     0.4594
-0.0558      0.1235
wage                              3.907e-07  1.594e-07     2.4506     0.0143
7.822e-08   7.032e-07
hours                                0.0101     0.0044     2.2910     0.0220
0.0015      0.0187
assets                           -1.648e-08   1.52e-08    -1.0839     0.2784
-4.627e-08   1.332e-08
exp_sist                             0.3187     0.0407     7.8338     0.0000
0.2390      0.3985
informal_No respondió                0.1369     0.2076     0.6591     0.5098
-0.2701      0.5438
publicemp_1.0                       -0.1309     0.2274    -0.5755     0.5649
-0.5767      0.3149
sistema_1.0                         -0.4708     0.2283    -2.0623     0.0392
-0.9183     -0.0233
illness_1.0                         -1.2756     0.1576    -8.0958     0.0000
-1.5844     -0.9668
illness_No respondió                -0.9832     0.1562    -6.2959     0.0000
-1.2892     -0.6771
occupation_Educación secundaria     -0.1571     0.1694    -0.9273     0.3538
-0.4893      0.1750
================================================================================
===================

F-test for Poolability: 5.6892
P-value: 0.0000
Distribution: F(16482,26560)

Included effects: Entity
```

4. Ejecute un modelo de efectos aleatorios para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

R: Para el modelo de efectos aleatorios se tomo "vida restante" como la variable dependiente, y las mismas variables independientes que en los modelos anteriores. Las conclusiones principales son:

-El modelo logra explicar un 42.82% de la varianza total de la vida restante (R2 (overall)) en el contexto general, logra explicar en un 48.93% la varianza entre personas (R2 (Between)), y no logra explicar el cambio de variabilidad entre personas a medida que pasa el tiempo, ya que el valor de R2 (Within) es negativo.

Efecto de las variables en la expectativa de vida restante:

-Si aumenta en 1 la cantidad de años completados de educación media (variable "edu"), se asocia con un incremento promedio de 0.3455 años de vida restante. -Ser hombre aumenta la expectativa de vida restante en 0.9114 años. -Cada hijo aumenta la expectativa de vida restante en 0.7626 años. -Estar activo en el sistema previsional (exp_sist) tiene un fuerte efecto positivo, aumentando la vida restante en 1.0337 años por cada año en el sistema.

-Estar en un sistema previsional formal (sistema_1.0) incrementa la expectativa de vida restante en 7.4043 años, siendo una de las variables con mayor impacto. -Las personas que no respondieron si estaban en un sistema previsional tienen un incremento de la vida restante en 4.2789 años, aunque esto, al igual que en la pregunta 2, se puede deber más a que se tomo como referencia a la variable dummy a las personas que no tenian previsión

-Las personas que tienen enfermedades crónicas, no crónicas y mentales experimentan una disminución en su expectativa de vida restante en 1.8184 años, 1.6499 años y 1.1153 años respectivamente.

-El resto de variables demostraron tener un impacto no tan importante en los años de vida restantes.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:          vida restante   R-squared:                       0.2979
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.4894
No. Observations:               43058   R-squared (Within):             -0.0290
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.4279
Time:                        19:01:15   Log-likelihood                -1.53e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     702.26
Entities:                       16483   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       2.6123   Distribution:               F(26,43031)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       4.0000   F-statistic (robust):            515.33
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                       4   Distribution:               F(26,43031)
Avg Obs:                    1.076e+04
Min Obs:                       8077.0
Max Obs:                    1.324e+04

                                          Parameter Estimates
================================================================================
=======================
                                   Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value
Lower CI    Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
const                                 27.961     0.4813     58.089     0.0000
27.017      28.904
edu                                   0.3480     0.0177     19.700     0.0000
0.3134      0.3826
hombre                                0.9157     0.2213     4.1369     0.0000
0.4818      1.3495
region                                0.0179     0.0243     0.7357     0.4619
```

```
-0.0297      0.0654
status                                  0.2841     0.0536     5.2998     0.0000
0.1790      0.3892
children                                0.7495     0.0765     9.7982     0.0000
0.5996      0.8994
exp                                    -0.2109     0.0146    -14.476     0.0000
-0.2395     -0.1824
wage                                 1.094e-07  1.318e-07     0.8302     0.4064
-1.489e-07   3.678e-07
hours                                   0.0180     0.0044     4.0593     0.0000
0.0093      0.0267
assets                              -7.822e-08  9.072e-09    -8.6224     0.0000
-9.6e-08  -6.044e-08
exp_sist                                1.0333     0.0141     73.412     0.0000
1.0057      1.0609
informal_1.0                           -0.4269     0.2665    -1.6018     0.1092
-0.9493      0.0955
informal_No respondió                  -0.9718     0.2470    -3.9349     0.0001
-1.4559     -0.4878
selfemp_1.0                             0.4497     0.2555     1.7600     0.0784
-0.0511      0.9506
publicemp_1.0                          -0.5705     0.1882    -3.0310     0.0024
-0.9395     -0.2016
sistema_1.0                             7.4265     0.2852     26.036     0.0000
6.8674      7.9856
sistema_No respondió                    4.2707     0.2909     14.679     0.0000
3.7004      4.8409
cotizando_1.0                           0.0068     0.2056     0.0328     0.9738
-0.3962      0.4097
cotizando_No respondió                  2.0055     1.1923     1.6820     0.0926
-0.3314      4.3423
illness_1.0                            -0.2427     0.3215    -0.7550     0.4502
-0.8728      0.3874
illness_No respondió                    0.0189     0.1190     0.1585     0.8741
-0.2144      0.2521
cronica_1.0                            -1.8010     0.3024    -5.9546     0.0000
-2.3938     -1.2081
nocronica_1.0                          -1.6774     0.2587    -6.4837     0.0000
-2.1844     -1.1703
mental_1.0                             -1.1070     0.2692    -4.1131     0.0000
-1.6346     -0.5795
occupation_Educación postsecundaria     0.4111     0.2865     1.4351     0.1513
-0.1504      0.9726
occupation_Educación secundaria        -0.0496     0.1806    -0.2746     0.7836
-0.4036      0.3044
occupation_Educación terciaria          0.1154     0.2833     0.4073     0.6838
-0.4398      0.6706
==============================================================================
```

==========

5. Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investgación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

R: Existen diferencias en los resultados debido a que los modelos explican cosas distintas, el modelo Pooled OLS es practicamente una regresión lineal normal que ignora la estructura de panel de los datos y que tambien que considera el efecto del tiempo entre las variables pero no lo considera relevante para el calculo de los estimadores, pero en cambio, el modelo de efectos fijos considera el paso del tiempo y supone que los efectos no observados se descomponen 2 partes, la primera siendo los que son efectos fijos y constantes para cada individuo, y la segunda siendo los efectos que se consideran como aleatorios en la estimación, en resumen, considera que los efectos no observados estan relacionados con las variables explicativas. El 3er modelo que se ocupo fue el de efectos aleatorios, el cual como el nombre lo indica, supone que los efectos no observados son simplemente aleatorios y que no tienen relación con las variables explicativas.

-El modelo Pooled OLS lo descartamos ya que no mide los efectos del tiempo.

-Para elegir que modelo es adecuado entre el modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios se aplica un test de Hausman, el cual nos dio como resultado: "p-value = 0.0000 → Rechazar H0 → usar FE", lo cual nos indica que el modelo que más se adecua a nuestros datos es el de efectos fijos.

-El modelo de efectos fijos como vimos anteriormente tiene una estimación de la variable "edu" no significativa y un r cuadrado bajo, por lo cual no podemos responder a la pregunta de la investigación con ninguna de las pruebas que se realizaron anteriormente, por este mismo motivo, no podemos realizar un análisis de variables.

```
                                        Model Comparison
================================================================================
=============
                                                     FE                 RE
Pooled
--------------------------------------------------------------------------------
-------------
Dep. Variable                             vida restante     vida restante
vida restante
Estimator                                       PanelOLS     RandomEffects
PanelOLS
No. Observations                                  43058             43058
43058
Cov. Est.                                        Robust            Robust
Unadjusted
R-squared                                        0.0210            0.2979
0.4404
R-Squared (Within)                               0.0210           -0.0290
-0.0988
R-Squared (Between)                              0.1771            0.4894
0.5149
R-Squared (Overall)                              0.1645            0.4279
0.4404
```

```
F-statistic                                    38.009            702.26
1302.6
P-value (F-stat)                               0.0000            0.0000
0.0000
====================================     ===============   ===============
===============
const                                          45.514            27.961
26.028
                                             (58.286)          (58.089)
(58.617)
edu                                            0.0020            0.3480
0.3670
                                             (0.0725)          (19.700)
(22.300)
region                                        -0.0172            0.0179
0.0309
                                            (-0.3351)          (0.7357)
(1.7156)
status                                        -0.1717            0.2841
0.3304
                                            (-2.1012)          (5.2998)
(7.2353)
children                                       0.1827            0.7495
0.1442
                                             (1.4156)          (9.7982)
(2.1041)
exp                                            0.0339           -0.2109
-0.1535
                                             (0.7399)         (-14.476)
(-14.578)
wage                                        3.907e-07         1.094e-07
1.503e-07
                                             (2.4506)          (0.8302)
(0.6339)
hours                                          0.0101            0.0180
0.0246
                                             (2.2910)          (4.0593)
(4.5825)
assets                                     -1.648e-08        -7.822e-08
-1.083e-07
                                            (-1.0839)         (-8.6224)
(-10.797)
exp_sist                                       0.3187            1.0333
0.9261
                                             (7.8338)          (73.412)
(85.485)
informal_No respondió                          0.1369           -0.9718
-2.1476
```

	(0.6591)	(-3.9349)	(-7.0248)
publicemp_1.0	-0.1309	-0.5705	-0.9736
	(-0.5755)	(-3.0310)	(-4.1595)
sistema_1.0	-0.4708	7.4265	13.810
	(-2.0623)	(26.036)	(50.981)
illness_1.0	-1.2756	-0.2427	-0.3617
	(-8.0958)	(-0.7550)	(-0.8988)
illness_No respondió	-0.9832	0.0189	-0.8849
	(-6.2959)	(0.1585)	(-5.3506)
occupation_Educación secundaria	-0.1571	-0.0496	-0.6914
	(-0.9273)	(-0.2746)	(-3.1984)
hombre		0.9157	0.5851
		(4.1369)	(3.8076)
informal_1.0		-0.4269	-0.2593
		(-1.6018)	(-0.7926)
selfemp_1.0		0.4497	0.5950
		(1.7600)	(1.8367)
sistema_No respondió		4.2707	7.1070
		(14.679)	(25.912)
cotizando_1.0		0.0068	-1.2425
		(0.0328)	(-4.8261)
cotizando_No respondió		2.0055	3.5372
		(1.6820)	(2.5613)
cronica_1.0		-1.8010	-2.5701

```
                                                                    (-5.9546)
(-6.9189)
nocronica_1.0                                                         -1.6774
-2.8547
                                                                    (-6.4837)
(-9.1569)
mental_1.0                                                            -1.1070
-1.8900
                                                                    (-4.1131)
(-5.6685)
occupation_Educación postsecundaria                                     0.4111
-0.2423
                                                                     (1.4351)
(-0.6455)
occupation_Educación terciaria                                          0.1154
-0.5999
                                                                     (0.4073)
(-1.6921)
===================================== ================= =================
=================
Effects                                            Entity
--------------------------------------------------------------------------------
-------------

T-stats reported in parentheses

  Matriz casi singular (condición = 7.80e+14), usando pseudoinversa
Hausman Test:  ²(15) = 155.15, p-value = 0.0000 →  Rechazar H0 → usar FE

 (155.15100655248168, 15, np.float64(2.2799570663853536e-25))
```

6. Ejecute un modelo de efectos aleatorios correlacionados (CRE) para estimar la misma relacion anterior. Seleccione las variables independientes a incluir en el modelo final e interprete su significado. Es este modelo adecuado, dada la data disponible, para modelar el componente no observado?

R: Para el modelo de efectos aleatorios correlacionados se tomo "vida restante" como la variable dependiente, y como variables independientes se tomaron las mismas que en los modelos anteriores, con la diferencia que se concatenaron a los datos columnas con la media de las variables de cada individuo.

Las conclusiones principales son:

-El modelo logra explicar un 46.10% de la varianza total de la vida restante (R2 (overall)) en el contexto general, logra explicar en un 52.12% la varianza entre personas (R2 (Between)), y logra explicar de menor manera el cambio de la variabilidad entre personas a medida que pasa el tiempo valor, más especificamente, en un 2.31% (R2 (Within))

Efecto de las variables en la expectativa de vida restante respecto a los efectos individuales:

-La variable principal de estudio ("edu") resulto no ser estadisticamente significativa, por lo que no

sabemos el efecto de esta sobre la expectativa de vida restante -Ser hombre aumenta la expectativa de vida restante en 0.611 años. -Cada hijo aumenta la expectativa de vida restante en 0.7626 años. -Estar activo en el sistema previsional aumenta la vida restante en 0.3362 años por cada año en el sistema. -Estar actualmente cotizando en el sistema previsiona significa un aumento de la expectativa de vida restante en 0.4402 años

-Las personas que no respondieron si es que tenian alguna enfermedad, experimentan una disminución en su expectativa de vida restante en 0.9635 años. -Las personas que tienen enfermedades crónicas, no crónicas y mentales experimentan una disminución en su espectativa de vida restante en 0.8230 años, 0,9066 años y 0.7983 años respectivamente.

-El resto de variables demostraron tener un impacto no tan importante en los años de vida restantes.

Efectos de la media de las variables para captar las diferencias entre individuos:

-La media de la variable principal de estudio ("edu") nos indica que tener un mayor promedio de educación se relaciona un incremento en la vida restante de 0.3961 años. -Tener un mayor promedio de años en el cotizando en el sistema ("exp_sis"), indica un aumento en la expectativa de vida restante de 0.5223 años. -Pertenercer al grupo de personas que no respondieron si es trabajaban en un empleo informal o no se asocia con una expectativa de vida restante 3.2044 años menor

-Pertenecer a un grupo donde todos declaran estar en el sistema previsional se relaciona con una vida restante 18.96 años mayor. -Pertenercer al grupo de gente que no respondio si es que estaban en un sistema previsional nos indica una expectativa de vida restante 8.3226 años mayor, aunque esto se puede deber a que al crear los dummies se tomo como dato de referencia a la gente que no cotizaba, por lo cual es probable que exista cierto nivel de sesgo aca.

-Pertenecer al grupo que actualmente esta cotizando en el sistema previsional nos indica una expectativa de vida restante 3.6527 años menor, aunque esto puede que sea asi debido a que la variable que nos indica el grupo que esta en el sistema previsional tiene un efecto positivo muy grande sobre la vida restante, lo cual pudo causar un efecto inverso en esta.

-Pertenecer al grupo de gente que no respondio si es que tenia alguna enfermedad se relaciona a una vida restante 1.9889 años menor. -Estar en el grupo de personas que tienen enfermedades crónicas, no crónicas y mentales nos indica una disminución en su expectativa de vida restante en 2.1312 años, 3.5322 años y 1.8510 años respectivamente.

-Estar en el grupo que trabaja en ocupaciones que requieran un nivel de educación secundaria, significa una disminución en la expectativa de vida restante de 1.2250 años

-El resto de medias de variables demostraron tener un impacto no tan importante en los años de vida restantes.

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:          vida restante   R-squared:                       0.3360
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.5212
No. Observations:               43058   R-squared (Within):              0.0223
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.4605
Time:                        19:01:18   Log-likelihood               -1.518e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     426.79
Entities:                       16483   P-value                          0.0000
```

Avg Obs:	2.6123	Distribution:	F(51,43006)
Min Obs:	1.0000		
Max Obs:	4.0000	F-statistic (robust):	337.24
		P-value	0.0000
Time periods:	4	Distribution:	F(51,43006)
Avg Obs:	1.076e+04		
Min Obs:	8077.0		
Max Obs:	1.324e+04		

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper CI
const	25.778	0.8010	32.182	0.0000	24.208	27.348
edu	-0.0013	0.0260	-0.0483	0.9614	-0.0523	0.0498
hombre	0.6236	0.2339	2.6665	0.0077	0.1652	1.0821
region	-0.0177	0.0490	-0.3621	0.7173	-0.1137	0.0782
status	-0.1685	0.0752	-2.2419	0.0250	-0.3158	-0.0212
children	0.1748	0.1154	1.5144	0.1299	-0.0514	0.4010
exp	0.0228	0.0428	0.5316	0.5950	-0.0612	0.1067
wage	3.431e-07	1.591e-07	2.1561	0.0311	3.121e-08	6.55e-07
hours	0.0043	0.0047	0.9087	0.3635	-0.0050	0.0136
assets	-1.567e-08	1.385e-08	-1.1315	0.2579	-4.28e-08	1.147e-08
exp_sist	0.3227	0.0386	8.3596	0.0000	0.2470	0.3983
informal_1.0	-0.4787	0.2832	-1.6899	0.0910	-1.0338	0.0765
informal_No respondió	0.0407	0.2667	0.1527	0.8786	-0.4821	0.5635
selfemp_1.0	0.2466	0.2735	0.9018	0.3672	-0.2894	0.7827
publicemp_1.0	-0.2246	0.2138	-1.0504	0.2935	-0.6437	0.1945
sistema_1.0	-0.5345	0.3283	-1.6278	0.1036	-1.1780	0.1091

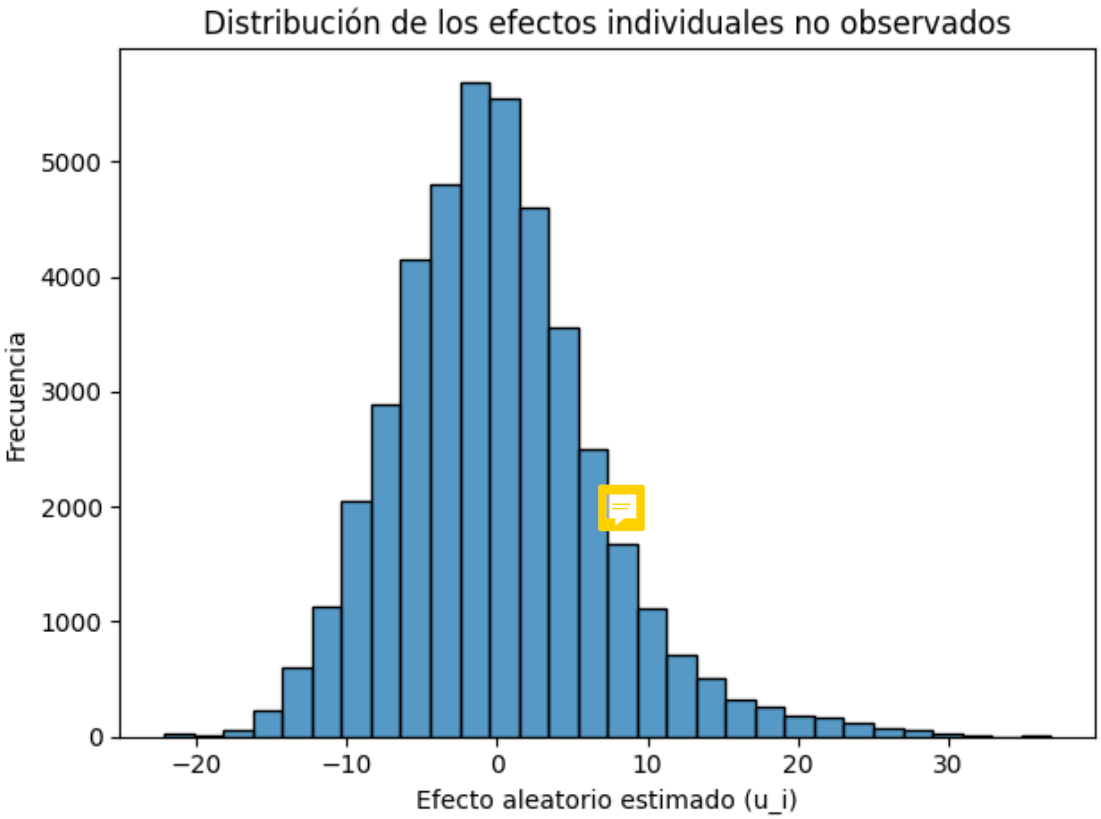
sistema_No respondió	0.0510	0.3220	0.1583	0.8742	-0.5802	0.6822
cotizando_1.0	0.4289	0.2207	1.9434	0.0520	-0.0037	0.8614
cotizando_No respondió	0.6574	1.0931	0.6014	0.5476	-1.4852	2.8000
illness_1.0	-0.2561	0.3335	-0.7680	0.4425	-0.9098	0.3976
illness_No respondió	-0.9808	0.1472	-6.6648	0.0000	-1.2693	-0.6924
cronica_1.0	-0.7801	0.3160	-2.4684	0.0136	-1.3995	-0.1607
nocronica_1.0	-0.9384	0.2686	-3.4931	0.0005	-1.4649	-0.4118
mental_1.0	-0.7742	0.2793	-2.7723	0.0056	-1.3215	-0.2268
occupation_Educación postsecundaria	0.4472	0.3148	1.4204	0.1555	-0.1699	1.0643
occupation_Educación secundaria	-0.0564	0.1960	-0.2878	0.7735	-0.4406	0.3278
occupation_Educación terciaria	0.3409	0.3182	1.0715	0.2839	-0.2827	0.9646
mean_edu	0.3887	0.0379	10.253	0.0000	0.3144	0.4630
mean_region	0.0481	0.0559	0.8591	0.3903	-0.0616	0.1577
mean_status	0.4397	0.1062	4.1395	0.0000	0.2315	0.6479
mean_children	-0.4007	0.1581	-2.5347	0.0113	-0.7105	-0.0909
mean_exp	-0.1511	0.0459	-3.2934	0.0010	-0.2410	-0.0612
mean_wage	-4.262e-09	4.123e-07	-0.0103	0.9918	-8.124e-07	8.038e-07
mean_hours	0.0266	0.0114	2.3339	0.0196	0.0043	0.0490
mean_assets	-1.085e-07	1.97e-08	-5.5062	0.0000	-1.471e-07	-6.986e-08
mean_exp_sist	0.5336	0.0426	12.537	0.0000	0.4501	0.6170
mean_informal_1.0	0.1657	0.7141	0.2320	0.8165	-1.2339	1.5653
mean_informal_No respondió	-3.1717	0.6370	-4.9796	0.0000	-4.4202	-1.9233
mean_selfemp_1.0	0.4713	0.6960	0.6772	0.4983	-0.8928	1.8354
mean_publicemp_1.0	-0.7120	0.4498	-1.5830	0.1134	-1.5936	0.1696

```
mean_sistema_1.0                              19.118     0.6295     30.372
0.0000      17.884      20.352
mean_sistema_No respondió                     8.4176     0.6437     13.077
0.0000      7.1560      9.6792
mean_cotizando_1.0                           -3.6693     0.5425    -6.7638
0.0000     -4.7326     -2.6060
mean_cotizando_No respondió                   4.2593     3.2139     1.3253
0.1851     -2.0400      10.559
mean_illness_1.0                             -0.3217     0.9906    -0.3247
0.7454     -2.2633      1.6199
mean_illness_No respondió                    -1.9845     0.4624    -4.2917
0.0000     -2.8907     -1.0782
mean_cronica_1.0                             -2.2105     0.9041    -2.4451
0.0145     -3.9824     -0.4385
mean_nocronica_1.0                           -3.5676     0.7312    -4.8788
0.0000     -5.0009     -2.1344
mean_mental_1.0                              -1.8638     0.8162    -2.2836
0.0224     -3.4636     -0.2641
mean_occupation_Educación postsecundaria     -1.2495     0.7225    -1.7295
0.0837     -2.6656      0.1666
mean_occupation_Educación secundaria         -1.2304     0.4593    -2.6789
0.0074     -2.1307     -0.3302
mean_occupation_Educación terciaria          -1.1437     0.6849    -1.6699
0.0950     -2.4861      0.1987
================================================================================
============================
```

7. Usando el modelo CRE, prediga la distribucion del componente no observado. Que puede inferir respecto de la heterogeneidad fija en el tiempo y su impacto en la expectativa de vida?

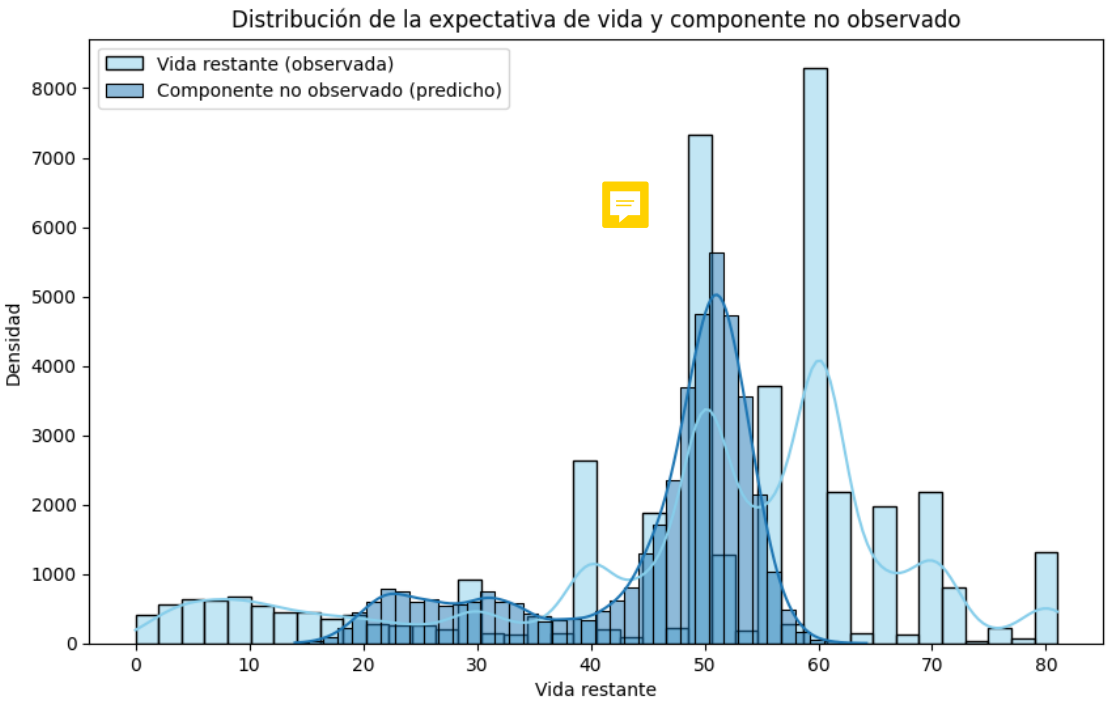
R: Se puede observar que el componente no observado tiene un valor medio bastante cercano a 0 (-0.071) lo cual parece indicar que no existe un sesgo con respecto a estos valores, pero tambien tenemos que la desviación estandar de u es 6.8285, lo cual nos podria estar indicando que hay variables no observadas en el estudio que podrian influir en la expectativa de vida restante de las personas.

-Al observar el gráfico que compara las distribuciones del componente observado y el predicho, nos damos cuenta que la distribución del componente no observado es bastante similar a la distribución real de los datos, lo cual nos indica que la heterogeneidad fija en el tiempo tiene un impacto importante en la expectativa de vida restante de las personas, por lo cual variables que afectan al individuo de forma más constante en el tiempo tienen un impacto fuerte en la variable dependiente.




```
Media de u_i: -0.07204470782190737
Desviación estándar de u_i: 6.810833827988477

Resumen estadístico de u_i:
count    43058.000000
mean        -0.072045
std          6.810834
min        -22.130387
25%         -4.593536
50%         -0.553118
75%          3.707008
max         36.823551
Name: estimated_effects, dtype: float64
```

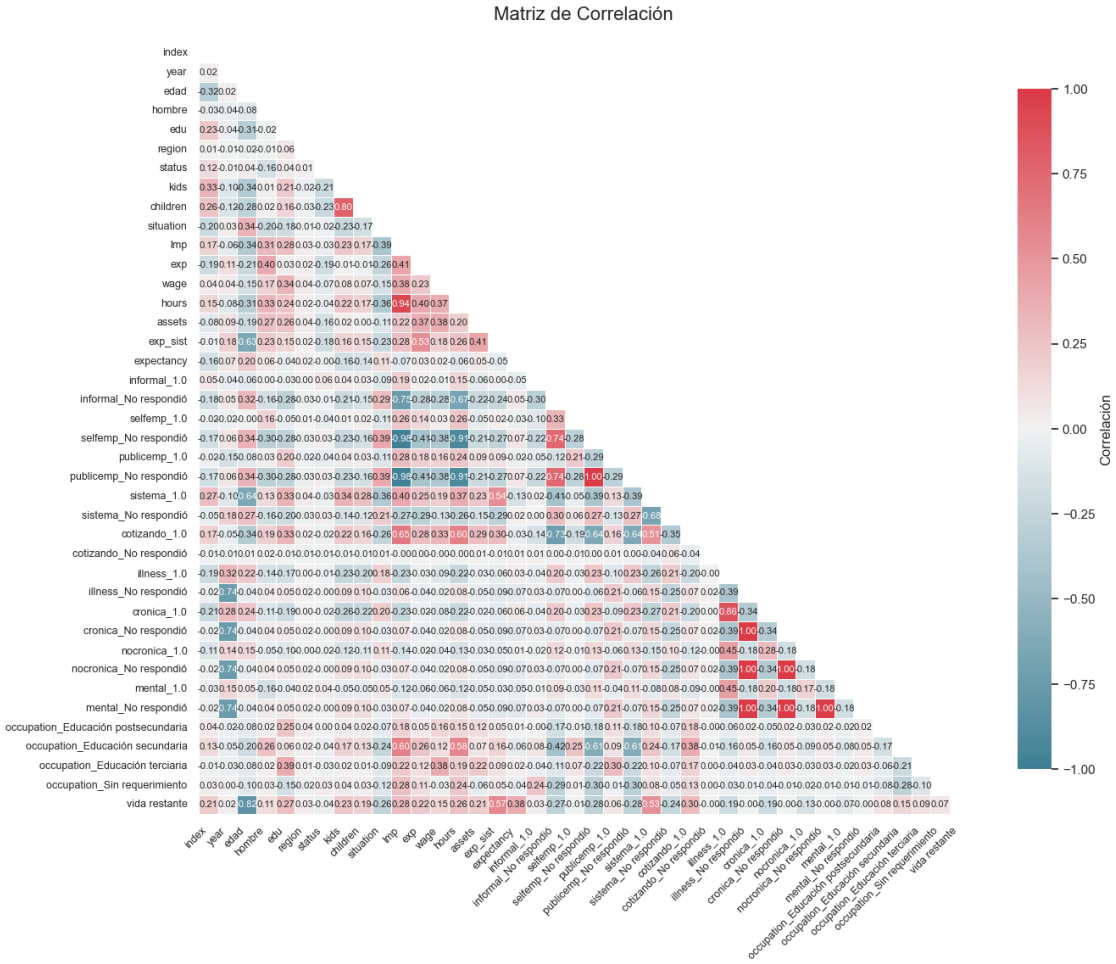


8. Usando sus respuestas anteriores, que modelo prefiere? que se puede inferir en general respecto del efecto de las variables explicativas sobre la expectativa de vida?

R: Prefiero el modelo de efectos aleatorios correlacionados, debido a que explica bien varias variables de nuestro estudio y nos ilustra más sobre el efecto de estas variables a medida que pasa el tiempo, el efecto que estas tienen sobre la vida restante del individuo suele ser más significativo en las variables que no cambian con el paso del tiempo, como por ejemplo la que nos indica si es que el individuo se encuentra actualmente inscrito en el sistema de pensiones o la que nos indica si es que el individuo tiene algun tipo de enfermedad crónica.

ANEXO:

Anexo 1: Tabla con los valores de la columna occupation.

Cód.	**Nombre del código**
1	Directores, gerentes y administradores
2	Profesionales, científicos e intelectuales
3	Técnicos y profesionales de nivel medio
4	Personal de apoyo administrativo
5	Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados
6	Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros
7	Artesanos y operarios de oficios
8	Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores
9	Ocupaciones elementales
10	Otros no identificados

Anexo 2: Matriz de correlación.